

Exercices sur la Dérivabilité

1re S

Exercice 1

Dans chacun des cas suivants, calculer le nombre dérivé de la fonction f en x_0 .

1. $f : x \mapsto x^2 - x, \quad x_0 = 1$
2. $f : x \mapsto \frac{x+1}{x-1}, \quad x_0 = 2$
3. $f : x \mapsto 2\sqrt{x} - 1, \quad x_0 = 3$

Exercice 2

Dans chacun des cas suivants, donner une équation cartésienne de la tangente à la courbe représentative de f , en son point d'abscisse x_0 .

1. $f : x \mapsto x^2 - x, \quad x_0 = 1$
2. $f : x \mapsto \frac{x+1}{x-1}, \quad x_0 = 2$
3. $f : x \mapsto 2\sqrt{x} - 1, \quad x_0 = 3$

Exercice 3

On considère la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = 2x + 1 & \text{si } x < 0 \\ f(x) = x^2 + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

1. Démontrer que la courbe représentative de f admet deux demi-tangentes au point d'abscisse 0.
2. f est-elle dérivable en 0 ?

Exercice 4

On considère la fonction f définie par $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$.

1. Tracer la courbe représentative ($\mathcal{C}$) de f .
2. Étudier la dérivabilité de f en 1 et en 2.
3. Tracer les demi-tangentes à ($\mathcal{C}$) aux points d'abscisses 1 et 2.

Exercice 5

On considère la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$.

Démontrer que la courbe représentative de la fonction f admet, aux points d'abscisses 1 et 2, deux demi-tangentes parallèles à la droite (OJ).

Exercice 6

Soit f la fonction définie par $f(x) = x\sqrt{x}$ et ($\mathcal{C}$) sa courbe représentative.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer le nombre dérivé de f en 2 et donner une équation de la tangente à ($\mathcal{C}$) au point d'abscisse 2.
3. Calculer le nombre dérivé de f à droite en 0 et donner une équation de la demi-tangente à ($\mathcal{C}$) au point d'abscisse 0.